
2 PROBLEMAS

P1. Demuestra que en el juego del gato el primer jugador tiene estrategia no perdedora, es decir, si el primer jugador juega de forma inteligente entonces puede garantizar no perder (ganar o empatar).

P2. Se tienen 25 focos distribuidos de la siguiente manera:

- Los primeros 24 se disponen en una circunferencia colocando un foco en cada uno de los vértices de un 24-ágono regular, y el foco restante se coloca en el centro de dicha circunferencia.

Se permite aplicar cualquiera de las siguientes dos operaciones:

- Tomar dos vértices sobre la circunferencia tales que hay una cantidad impar de vértices en los arcos que definen, y cambiar el estado de los focos de estos dos vértices, así como del foco del centro.
- Tomar tres vértices sobre la circunferencia que formen un triángulo equilátero, y cambiar el estado de los focos en estos tres vértices, así como del foco del centro.

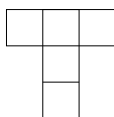
Muestra que partiendo de cualquier configuración inicial de focos encendidos y apagados, siempre es posible llegar a una configuración en la que todos los focos están encendidos.

P3. En un cultivo de bacterias hay dos cepas diferentes: tipo A y tipo B. Los científicos han observado que, cuando dos bacterias se encuentran, dependiendo del tipo hay diferentes resultados:

- Dos tipo A se transforman en una tipo B.
- Dos tipo B se transforman en cuatro tipo A.
- Una tipo A y una tipo B se transforman en tres tipo A.

Supongamos que la observación comenzó con 2026 bacterias en total. Determina todas las posibles cantidades de bacterias que podrían haber en el futuro, y para cada posible valor determina cuántas son de cada tipo.

P4. Sea $n \geq 2$ un entero. Consideramos un tablero cuadrado de $2n \times 2n$ casillas. En cada paso podemos cambiar el color (de blanco a negro o viceversa) de las cinco casillas que conformen la siguiente figura



La figura se puede rotar 90° , 180° o 270° . Inicialmente todas las casillas son blancas. Demuestra que es posible, mediante una sucesión finita de pasos, que todas las casillas del tablero sean negras.

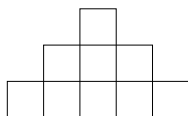
P5. Un tablero de 1013×1013 tiene algunas casillas negras. Una operación consiste en elegir un subtablero de 2×3 o 3×2 con exactamente cinco casillas negras y pintar la casilla restante de negro. Demuestra que es posible colorear 2026 casillas de negro de forma que, después de cierto número de operaciones, todo el tablero este pintado de negro.

P6. Ana y Benito comienzan un juego que consiste en 2020 turnos. Al inicio, Ana tiene una carta con el número cero y sobre la mesa hay 2020 cartas con los números del 1 al 2020. En el k -ésimo turno, el jugador que no tiene la carta con el número $k - 1$ puede elegir entre tomar la carta con el número k o darle esa carta al otro jugador. El número en cada carta indica su valor (en

puntos). Al final del juego, el jugador con más puntos gana. Determina si uno de los jugadores tiene estrategia no-perdedora.

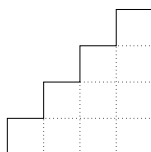
P7. Considera una fila formada por 2018 casillas numeradas, de izquierda a derecha, del 0 al 2017. Inicialmente hay una moneda en la casilla con el número cero. Abel y Blanca juegan alternadamente, comenzando por Abel, de la siguiente forma: durante su turno, cada jugador puede elegir entre mover la moneda 53 casillas a la derecha o moverla 2 casillas a la izquierda, de forma que la moneda no salga de la fila. El jugador que consiga colocar la moneda en la casilla número 2017 es el ganador. Determina cuál de los dos jugadores tiene una estrategia ganadora.

P8. Determina todos los valores de n tales que es posible cubrir (sin traslapes) un tablero de $n \times n$ con las siguientes figuras



P9. En un tablero de ajedrez de 2025×2025 , se han colocado en la primera columna 2025 caballos de ajedrez. Una tirada consiste en elegir dos caballos distintos y de manera simultánea moverlos como se mueven los caballos de ajedrez. Encuentra todos los posibles valores enteros de k con $1 \leq k \leq 2025$, para los cuales es posible llegar a través de varias tiradas, a que todos los caballos están en la columna k , uno en cada casilla.

P10. ¿Para qué enteros positivos n puede cubrirse una escalera como la de la siguiente figura con n cuadrados de lados enteros sin que estos cuadrados se encimen y sin que sobresalgan del borde de la figura?



P11. Los números $1, 2, 3, \dots, 2026$ están escritos en un pizarrón. Un movimiento consiste en elegir dos números en el pizarrón y reemplazarlos por su promedio. Por ejemplo, se pueden elegir los números 1 y 2 para reemplazarlos por 1.5. Otra posibilidad es elegir los números 1 y 3 para reemplazarlos por una segunda copia de 2. Después de 2025 movimientos de este tipo, el pizarrón tendrá un único número escrito.

- Demuestra que hay una sucesión/lista de movimientos de forma que el número final en el pizarrón es 2.
- Demuestra que hay una sucesión/lista de movimientos de forma que el número final en el pizarrón es 1000.

P12. Una lista de enteros positivos se llama *buen*a si el elemento máximo de la lista aparece exactamente una vez. Una sublista es una lista formada por uno o más elementos consecutivos de una lista. Por ejemplo, consideremos la lista 10, 34, 34, 22, 30, 22. Notemos que la sublista 22, 30, 22 es buena, mientras que 10, 34, 34, 22 no lo es. Una lista es *muy buena* si todas sus sublistas son buenas. Encontrar el valor mínimo de k tal que exista una lista muy buena de longitud 2019 con k valores diferentes en ella.

P13. Ana y Bernardo juegan por turnos en un tablero de 2025×2025 . Al inicio del juego, Ana puede declarar algunas casillas como prohibidas. Una casilla es *permitida* si no ha sido prohibida por Ana. Luego, de forma alternada y comenzando por Bernardo, cada jugador coloca una moneda en una casilla permitida (vacía) que no comparta fila ni columna con alguna

casilla que ya tenga una moneda. El jugador que coloca la última moneda gana el juego. ¿Cuál es la menor cantidad de casillas que Ana necesita declarar como prohibidos para asegurarse la victoria?

P14. Considera el siguiente tablero con los números del 1 al 64:

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56
57	58	59	60	61	62	63	64

Cada casilla que contiene un número múltiplo de 3 es coloreado de rojo. Determina el menor número de alfiles que se deben colocar de forma que cada casilla roja tenga un alfil o sea atacada por al menos un alfil.

P15. Considera un tablero de 2025×2025 con una ficha en cada casilla. Ana y Bernando realizan alternadamente los siguientes pasos:

- Ana puede elegir un cuadrado de 2×2 , con fichas en todas las casillas, y posteriormente toma las cuatro fichas.
- Bernando puede tomar cualquier ficha del tablero.

En este juego Ana es quien realiza el primer movimiento y el juego termina cuando Ana no pueda elegir un cuadrado de 2×2 con fichas en todas las casillas. Cuando el juego finaliza, Bernando se queda con todas las fichas restantes y el jugador con más fichas es declarado ganador. Demuestra que Bernando tiene una estrategia ganadora.

P16. Un cubo de $3 \times 3 \times 3$ está formado por 27 piezas unitarias. Cada pieza contiene una lámpara, que puede encenderse o apagarse. Cada minuto

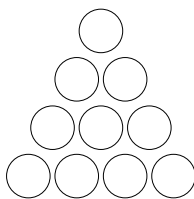
una pieza exterior puede ser presionada y esto cambia los estados de las lámparas en esa pieza y en las piezas que comparten una cara con la pieza presionada. Inicialmente todas las lámparas están apagadas. Determina cuáles de los siguientes estados se pueden alcanzar:

- Todas las lámparas encendidas.
- Todas las lámparas encendidas excepto la central.
- Sólo la lámpara central está encendida.

P17. Determinar el mayor número de alfiles que se pueden colocar en un tablero de ajedrez, de forma que no haya dos alfiles en la misma casilla y cada alfil sea amenazado como máximo por uno de los otros alfiles.

P18. Sobre una mesa hay 10000 fósforos, dos de los cuales están dentro de una caja. Ana y Beto juegan por turnos al siguiente juego. Cada uno en su turno agrega a la caja una cantidad de fósforos igual a un divisor propio de la cantidad que hay en ese momento en la caja. El juego termina cuando por primera vez hay más de 2024 fósforos en la caja y la persona que realizó un movimiento en el último turno es la ganadora. Si Ana comienza el juego, determinar quién tiene estrategia ganadora.

P19. Lucero y Pablo comienzan un juego en este tablero:



El primer turno es de Lucero y realizan la siguiente acción de forma alternada: en cada turno, un jugador puede elegir un círculo no pintado de

la base del tablero y pintarlo de azul, rojo o verde. Esto continúa hasta que los cuatro círculos de la base sean pintados. Luego, el resto del tablero es pintado de acuerdo con las siguientes reglas:

- Si dos círculos adyacentes sobre la misma fila son del mismo color, el círculo inmediatamente arriba es pintados del mismo color.
- Si dos círculos adyacentes sobre la misma fila son de diferente color, el círculo inmediatamente arriba es pintados del tercer color.

Lucero gana si el círculo en la cima es pintado de rojo o verde y Pablo gana si es pintado de azul. Determina quién tiene una estrategia ganadora.

P20. En un pizarrón se escriben los números del 1 al 170. Se busca colorear cada uno de los números de modo que se cumpla lo siguiente:

- Se usan exactamente k colores diferentes; $C_1, \dots, C_k$.
- Para cada $1 \leq i \leq k$, la suma de los números de color C_i divide a la suma de los números de color C_{i+1} .

Determina el máximo valor de k para el cual existe tal coloración.

P21. Los números $1, 2, \dots, 2n$ se dividen en dos listas, cada una con exactamente n números. Denotemos dichas listas como

$$a_1 < a_2 < \dots < a_n \quad \text{y} \quad b_n < b_{n-1} < \dots < b_1.$$

Muestra que, sin importar cómo sean divididos, se tiene que

$$|a_1 - b_1| + |a_2 - b_2| + \dots + |a_n - b_n| = n^2.$$

2.1. Origen de los problemas

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ejemplo clásico | 12. P4 México 2019 |
| 2. P1 México 2011 | 13. P4 Ecuador 2021 |
| 3. P1 Brasil 2012 - mod | 14. P4 Sudafrica 2017 |
| 4. P1 Argentina 2023 | 15. P4 Brasil 2007 |
| 5. P1 N Corea 2013 (???) | 16. P4 Ibero 2016 |
| 6. P4 España 2020 | 17. P1 España 2023 |
| 7. P4 España 2017 | 18. P4 Argentina 2024 |
| 8. P1 México 2017 | 19. P4 Cono Sur 2025 |
| 9. P1 Italia 1995 | 20. P6 Cono Sur 2022 |
| 10. P4 Mexico 2006 | 21. Generalizacion P6 Reg SE 2015 |
| 11. P1 Canada 2016 | |

2.2. Actividad

- | | |
|------------|------------|
| 0) 20 y 21 | 5) 7 y 16 |
| 1) 5 y 19 | 6) 6 y 14 |
| 2) 8 y 18 | 7) 10 y 17 |
| 3) 11 y 15 | 8) 3 y 9 |
| 4) 12 y 13 | |